

# INGENIERÍA DE DATOS Y BIG DATA

## PROYECTO DE REPORTABILIDAD (ETL)

Informe Técnico – Entrega 1

Caso de Estudio: Adventure Works Cycles

### Entregables

1. Diseño de la arquitectura de la solución.
2. Base de datos transaccional (fuente de datos) implementada.
3. Diseño de los 15 reportes solicitados (Clientes, Producción y Ventas).

Estudiantes: Victor Jopia y Daniel Trigo

Docente: Cristian Chiang Ramírez

Asignatura: Ingeniería de Datos y Big Data

Semestre: Segundo Semestre 2026

Fecha: 14 de Septiembre de 2026

Plataformas: Docker Desktop, Microsoft SQL Server 2022, Power BI

## 1. Diseño de la Arquitectura de la Solución

La solución analítica para Adventure Works Cycles se estructura en un flujo secuencial desacoplado de cuatro capas principales, respaldado por cuatro capas transversales de soporte operacional.



Figura 1: Arquitectura propuesta para la plataforma de reportabilidad (modo claro).

### 1.1. Capas del Flujo Principal

1. Fuente de Datos (OLTP): Motor relacional Microsoft SQL Server 2022 ejecutado en contenedor Docker con la base transaccional AdventureWorks2022. Alberga las operaciones de ventas, catálogo de productos, órdenes de manufactura, clientes y personal.
2. Capa ETL (Extracción, Transformación y Carga): Procesos de extracción desde la fuente relacional, limpieza y validación de atributos, aplicación de lógica de negocio y carga estructurada en el repositorio analítico. Su desarrollo operativo corresponde a la Entrega 2.
3. Repositorio de Datos (Data Warehouse): Repositorio centralizado en SQL Server modelado bajo esquema dimensional (tablas de hechos y dimensiones conformadas). Almacena el histórico limpio y optimizado para consultas analíticas.
4. Visualización y Dashboards (Power BI): Cuadros de mando ejecutivos interactivos conectados directamente al Data Warehouse en modo importación (motor en memoria VertiPaq) para consumo gerencial.

### 1.2. Justificación de Exclusión de Cubos Multidimensionales

A diferencia del diagrama referencial preliminar de la cátedra, se excluye la capa de cubos OLAP independientes (SSAS multidimensional tradicional). Esta decisión simplifica la arquitectura sin perder capacidad analítica, ya que Power BI incorpora de forma nativa un motor semántico columnar

en memoria de alto rendimiento, reduciendo costos de mantenimiento, latencia de procesamiento y complejidad de infraestructura.

### 1.3. Capas Transversales

- Seguridad: Control de acceso basado en roles y proyección de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS) según territorio comercial.
- Gobierno de Datos: Catálogo y diccionario de datos, trazabilidad de linaje (data lineage) y reglas de consistencia.
- Monitoreo: Trazabilidad de ejecución de tareas ETL y alertas tempranas ante anomalías de carga.
- Backup y Recuperación: Respaldo periódico y políticas de recuperación ante contingencias de datos.

## 2. Base de Datos Transaccional Implementada

### 2.1. Entorno y Puesta en Marcha en Docker

Para garantizar portabilidad y reproducibilidad, la base de datos transaccional se implementó utilizando Docker Desktop mediante SQL Server 2022 Developer Edition ([mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest](https://mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest)), configurando persistencia de datos en el volumen Docker bigdata-sqlserver-data y exponiendo el puerto estándar 1433.

La base se restauró desde el respaldo oficial AdventureWorks2022.bak (201 MB). La base de datos resultante se encuentra en estado operativo ONLINE.

### 2.2. Verificación de Esquemas y Registros

La base cuenta con 71 tablas de usuario agrupadas en 6 esquemas funcionales:

| Esquema        | Dominio Operacional                                      | Tablas |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Production     | Fabricación, inventarios, productos y centros de trabajo | 25     |
| Sales          | Clientes, pedidos, cuotas, territorios y promociones     | 19     |
| Person         | Personas naturales, contactos y direcciones              | 13     |
| HumanResources | Empleados, departamentos y turnos de trabajo             | 6      |
| Purchasing     | Proveedores y órdenes de compra                          | 5      |
| dbo            | Tablas del sistema y bitácoras                           | 3      |
| Total          |                                                          | 71     |

Tabla 1: Distribución de tablas por esquema en AdventureWorks2022.

Se auditó la volumetría de las tablas transaccionales y maestras principales:

- Sales.SalesOrderDetail: 121.317 líneas de detalle de venta.
- Production.WorkOrder: 72.591 órdenes de manufactura.
- Sales.SalesOrderHeader: 31.465 encabezados de órdenes de venta.
- Person.Person: 19.972 personas y contactos registrados.

- Sales.Customer: 19.820 cuentas de clientes habilitadas.
- Production.ProductInventory: 1.069 registros de existencias por ubicación.
- Production.Product: 504 productos en catálogo (295 terminados para venta).

### 2.3. Evidencias de la Fuente de Datos

En la Figura 2 se constata la conexión y despliegue de las tablas en SQL Server Management Studio (SSMS), y en la Figura 3 se presenta el diagrama relacional simplificado de las entidades centrales.

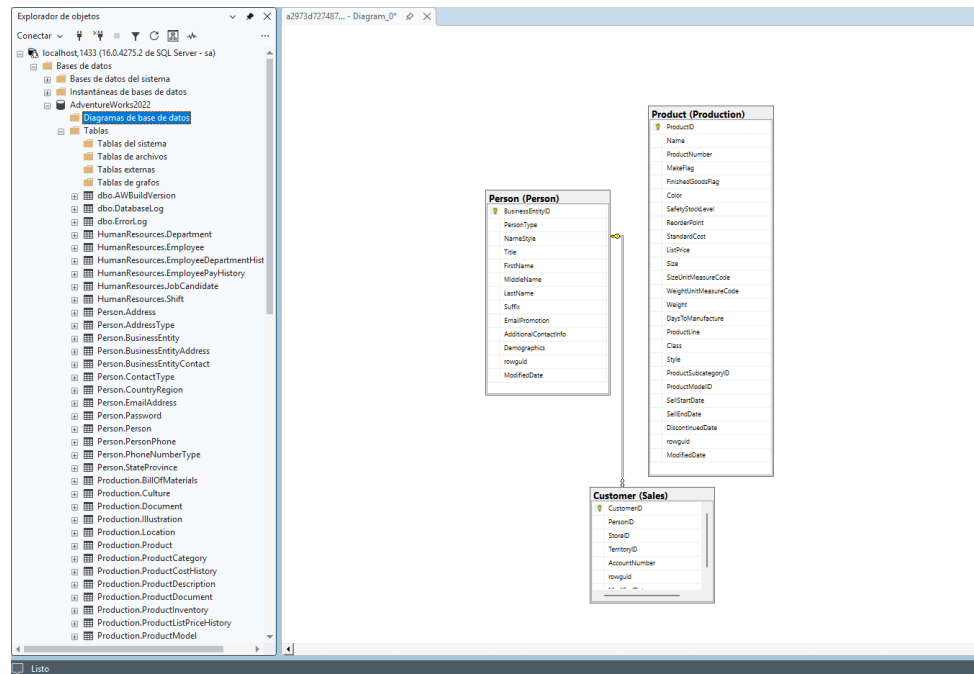


Figura 2: Base de datos AdventureWorks2022 ONLINE verificada en SSMS.

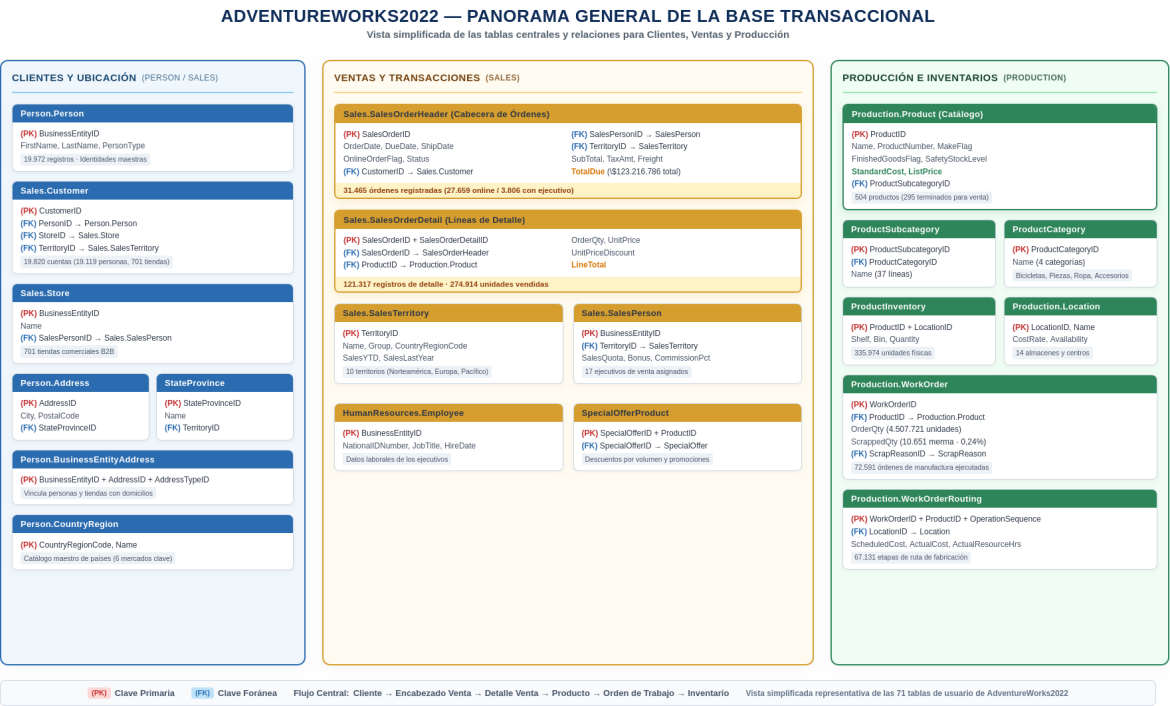


Figura 3: Diagrama relacional simplificado de las entidades transaccionales centrales (modo claro).

### 3. Diseño de los Reportes Solicitados

Se diseñaron 15 reportes analíticos distribuidos equitativamente en tres perspectivas (5 reportes por perspectiva), verificando que cada indicador tenga respaldo directo en las tablas transaccionales de AdventureWorks2022.

#### 3.1. Perspectiva 1: Clientes

| Cód. | Reporte                 | Objetivo                                                             | KPIs Clave                                                                                                 | Tablas Origen                                  |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C1   | Panorama general        | Composición de cartera individual vs tiendas y cobertura geográfica. | Clientes (19.820), con compras (19.119), individuales (96,5 %), tiendas (3,5 %).                           | Sales.Customer, Person.Person, Sales.Store     |
| C2   | Valor y ranking         | Identificar clientes de mayor facturación acumulada (Pareto).        | Ventas acumuladas (\$123,2M), ticket promedio (\$3.916), órdenes/cliente (1,65).                           | Sales.Customer, SalesOrderHeader               |
| C3   | Frecuencia y recencia   | Segmentación según última compra y repetición de pedidos (RFM).      | Clientes frecuentes (4.340), recurrentes (2.900), compra única (11.879), recencia (138 días).              | Sales.Customer, SalesOrderHeader               |
| C4   | Distribución geográfica | Concentración de clientes y venta promedio por territorio.           | Territorios (10), países (6), mayor concentración Sur-oeste (4.696), venta/cliente (\$6.445).              | Sales.Customer, SalesTerritory, Person.Address |
| C5   | Canal de compra         | Comportamiento órdenes en línea (B2C) vs con vendedor (B2B).         | Órdenes online (27.659; 87,9 %), vendedor (3.806; 12,1 %), ticket online (\$1.080) vs vendedor (\$24.530). | SalesOrderHeader, Sales.Customer               |

Tabla 2: Ficha de diseño para la perspectiva de Clientes.

## 3.2. Perspectiva 2: Procesos y Producción

| Cód. | Reporte                 | Objetivo                                                             | KPIs Clave                                                                                                       | Tablas Origen                                |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P1   | Resumen general         | Volumen físico planificado y evolución de órdenes de trabajo.        | Órdenes trabajo (72.591), unidades planificadas (4.507.721), desechadas (10.651), merma (0,24 %).                | Production.WorkOrder, Production.Product     |
| P2   | Calidad y desperdicio   | Causas y productos con mayor tasa de descarte (scrap).               | Unidades desechadas (10.651), tasa desperdicio (0,24 %), motivos registrados (16), órdenes con descarte (2.840). | Production.WorkOrder, ScrapReason            |
| P3   | Inventario y stock      | Control de existencias por ubicación física y alertas de reposición. | Unidades disponibles (335.974), productos con stock (432), ubicaciones (14), bajo reorden (68).                  | ProductInventory, Location, Product          |
| P4   | Rendimiento operacional | Desviación de horas y costos reales vs planificados por centro.      | Operaciones (67.131), horas reales (228.962), costo planificado (\$3,48M), costo real (\$3,48M).                 | WorkOrderRouting, Production.Location        |
| P5   | Portafolio de productos | Composición del catálogo, fabricación interna, costos y precios.     | Productos catálogo (504), terminados (295), categorías (4), subcategorías (37).                                  | Product, ProductCategory, ProductSubcategory |

Tabla 3: Ficha de diseño para la perspectiva de Procesos y Producción.

### 3.3. Perspectiva 3: Ventas

| Cód. | Reporte                | Objetivo                                                           | KPIs Clave                                                                                               | Tablas Origen                                    |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| V1   | Resumen ejecutivo      | Salud comercial global, ingresos consolidados y evolución mensual. | Ventas totales (\$123.216.786), órdenes (31.465), unidades vendidas (274.914), ticket (\$3.916).         | SalesOrderHeader, SalesOrderDetail               |
| V2   | Productos y categorías | Ventas y rentabilidad por línea de producto y categoría.           | Productos con venta (266), unidades vendidas (274.914), categorías (4), precio promedio (\$425).         | SalesOrderDetail, Product, ProductCategory       |
| V3   | Territorios            | Desempeño regional y participación nacional vs internacional.      | Territorios activos (10), ventas (\$123,2M), venta internacional (44,8 %), ticket territorial (\$3.916). | SalesOrderHeader, SalesTerritory                 |
| V4   | Vendedores             | Cumplimiento de cuotas comerciales de ejecutivos presenciales.     | Vendedores (17), órdenes asistidas (3.806), ventas (\$93,39M), cumplimiento cuota (104,2 %).             | SalesPerson, SalesOrderHeader, Person.Person     |
| V5   | Descuentos y ofertas   | Impacto de descuentos por volumen y promociones en la venta neta.  | Venta bruta (\$126,4M), descuentos (\$3,18M), venta neta (\$123,2M), descuento medio (2,52 %).           | SalesOrderDetail, SpecialOffer, SalesOrderHeader |

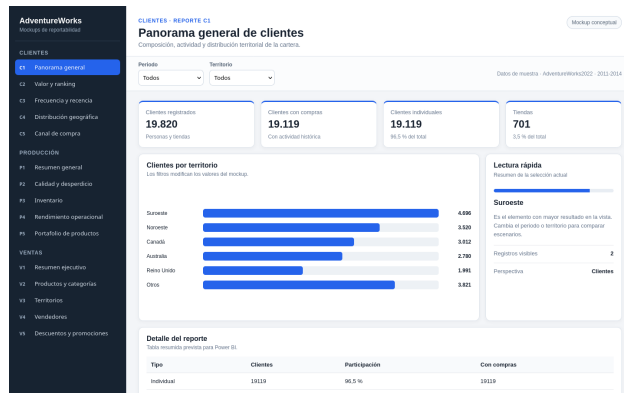
Tabla 4: Ficha de diseño para la perspectiva de Ventas.

### 3.4. Validación Temprana mediante los 15 Mockups Interactivos

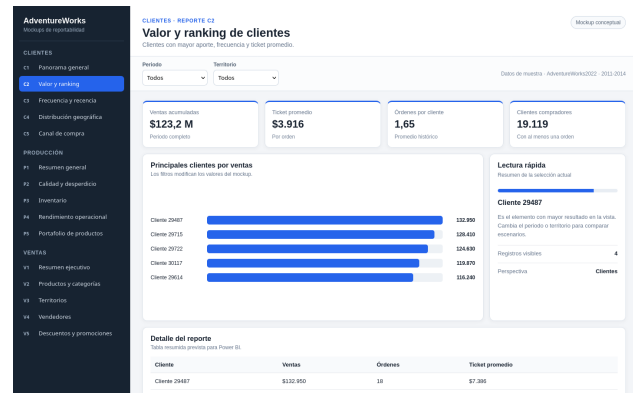
Para comprobar anticipadamente la viabilidad y experiencia visual previa a Power BI, se implementó una aplicación web interactiva en Taller1/mocks/index.html que incorpora los 15 reportes funcionales con reactividad a filtros de periodo (2011–2014) y territorio.

A continuación se presentan las 15 vistas conceptuales completas organizadas por perspectiva:

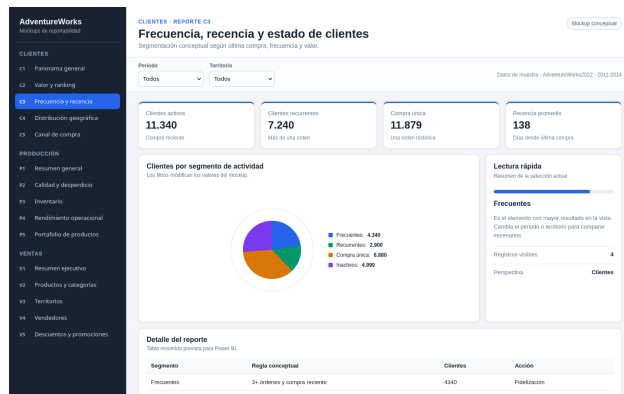
## 3.4.1. Vistas de la Perspectiva de Clientes (C1 a C5)



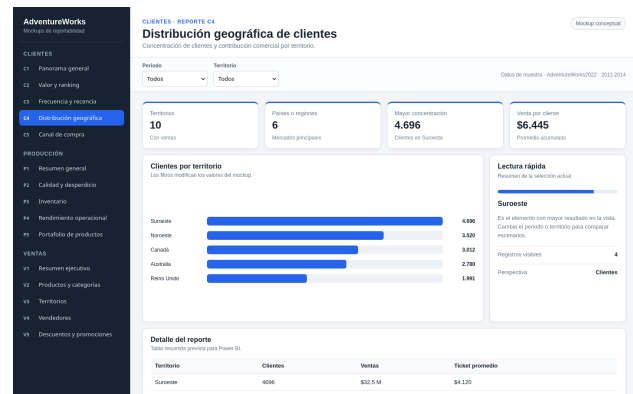
(a) C1: Panorama general de clientes.



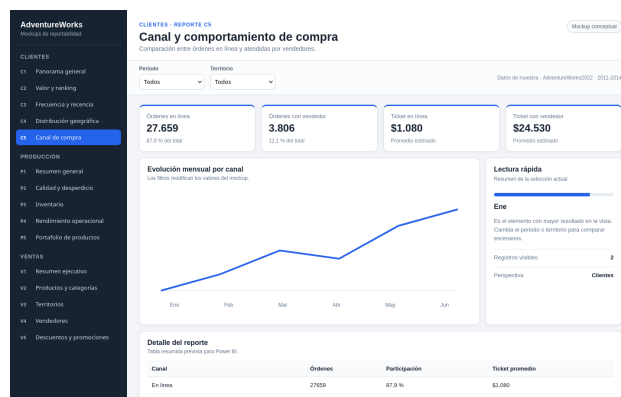
(b) C2: Valor y ranking de clientes.



(c) C3: Frecuencia y recencia (RFM).



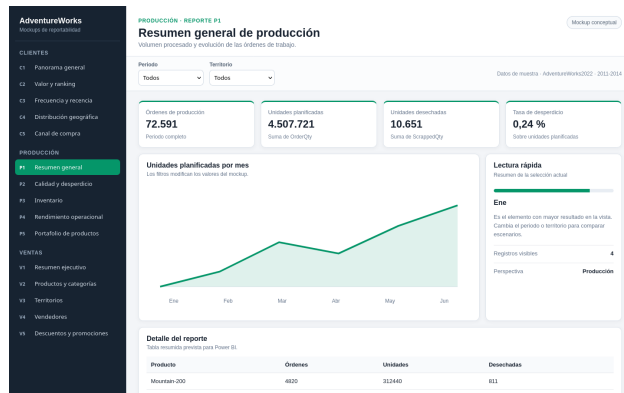
(d) C4: Distribución geográfica.



(e) C5: Canal de compra (Online vs Vendedor).

Figura 4: Mockups conceptuales para la perspectiva de Clientes (C1 a C5).

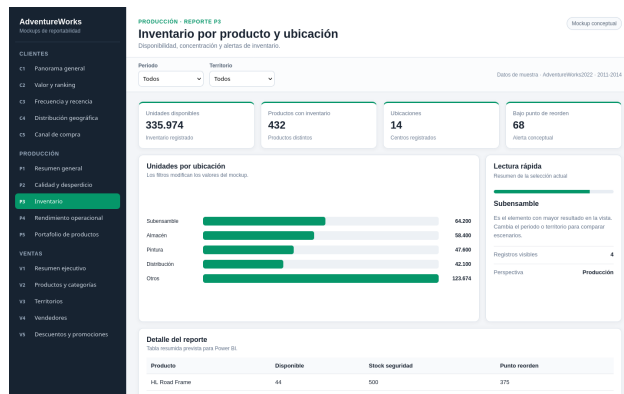
## 3.4.2. Vistas de la Perspectiva de Procesos y Producción (P1 a P5)



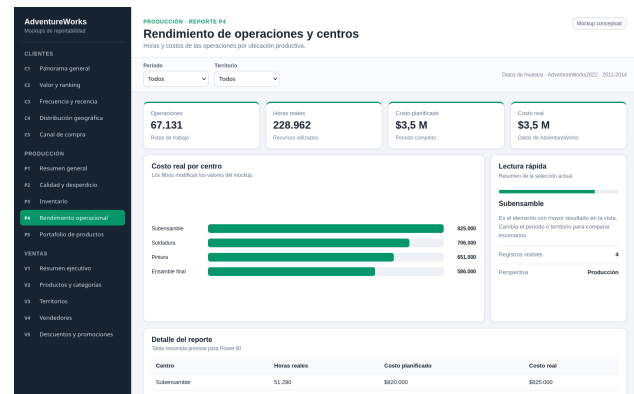
(a) P1: Resumen general de producción.



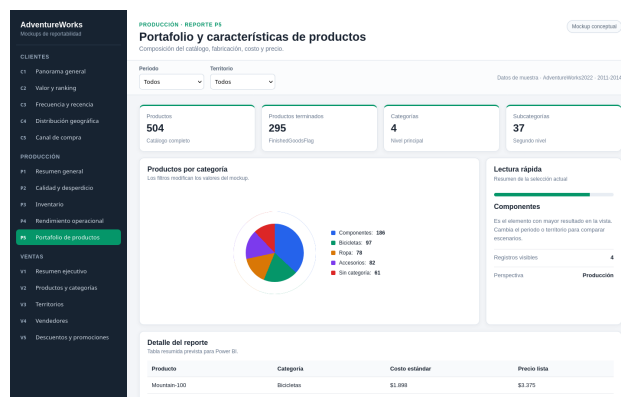
(b) P2: Calidad y desperdicio (Scrap).



(c) P3: Inventario y existencias en almacén.



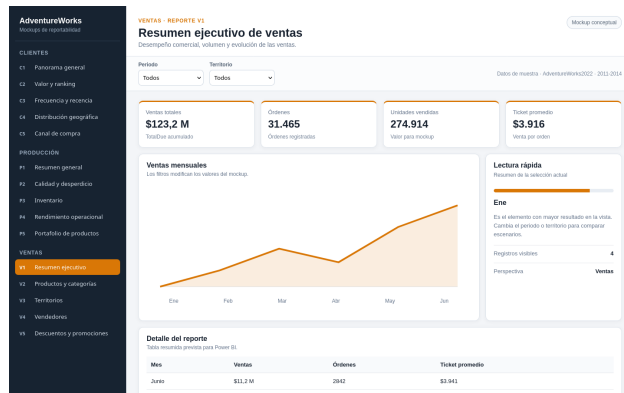
(d) P4: Rendimiento de centros operacionales.



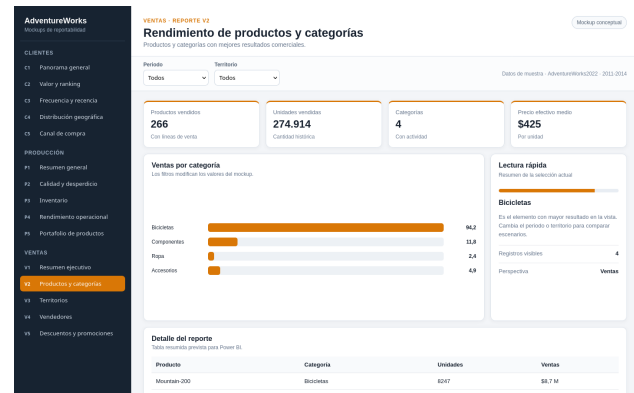
(e) P5: Portafolio y catálogo de productos.

Figura 5: Mockups conceptuales para la perspectiva de Procesos y Producción (P1 a P5).

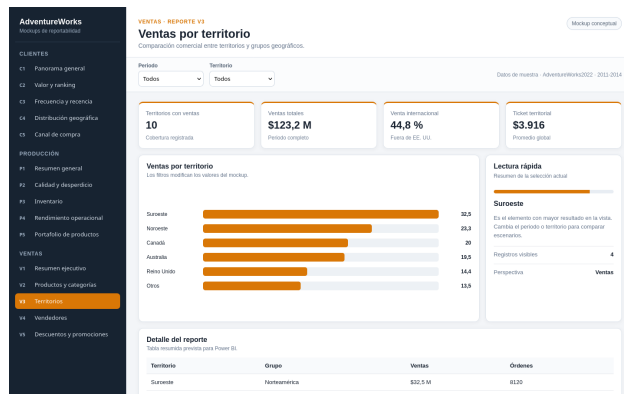
## 3.4.3. Vistas de la Perspectiva de Ventas (V1 a V5)



(a) V1: Resumen ejecutivo de ventas.



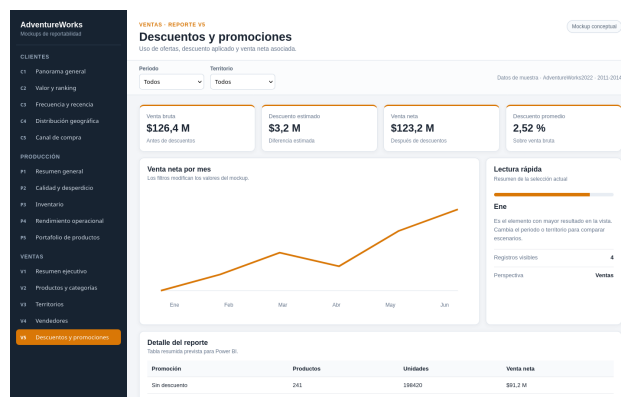
(b) V2: Rendimiento de productos y categorías.



(c) V3: Ventas por territorio regional.



(d) V4: Desempeño y cuotas de vendedores.



(e) V5: Descuentos, ofertas y venta neta.

Figura 6: Mockups conceptuales para la perspectiva de Ventas (V1 a V5).

## 4. Resumen de Entregables del Proyecto

---

En conformidad con las pautas oficiales del curso para la Entrega 1, el entregable formal se consolida de la siguiente manera:

1. Informe Técnico Oficial (este documento en PDF):

- Diseño de la arquitectura de la solución (flujo de 4 capas desacopladas y capas transversales).
- Base de datos transaccional (fuente de datos) implementada y verificada en estado ONLINE con sus 71 tablas y volumetría operacional.
- Diseño conceptual y validación de los 15 reportes solicitados en las tres perspectivas de negocio requeridas (Clientes, Procesos y Ventas).

Para mayor detalle y verificación del entorno reproducible (configuración Docker, script de restauración de la base de datos, código fuente de los 15 mockups interactivos navegables y diagramas técnicos editables .drawio), adjuntamos el enlace oficial del repositorio del proyecto:

<https://github.com/Menderin/Ing.-de-Datos-y-Big-Data>